

Système de Gestion de Bibliothèque Universitaire

1. Introduction et Contexte

Ce projet s'inscrit dans la volonté de l'École Supérieure de Technologie de Meknès d'informatiser sa bibliothèque. Actuellement gérées manuellement, les opérations de prêt et de suivi souffrent de pertes de données et d'erreurs fréquentes. L'objectif est de développer une application Java Desktop centralisée pour assurer la gestion et la traçabilité des opérations³.

2. Analyse des Besoins et Règles de Gestion

Le système repose sur des entités clés et des contraintes d'intégrité strictes :

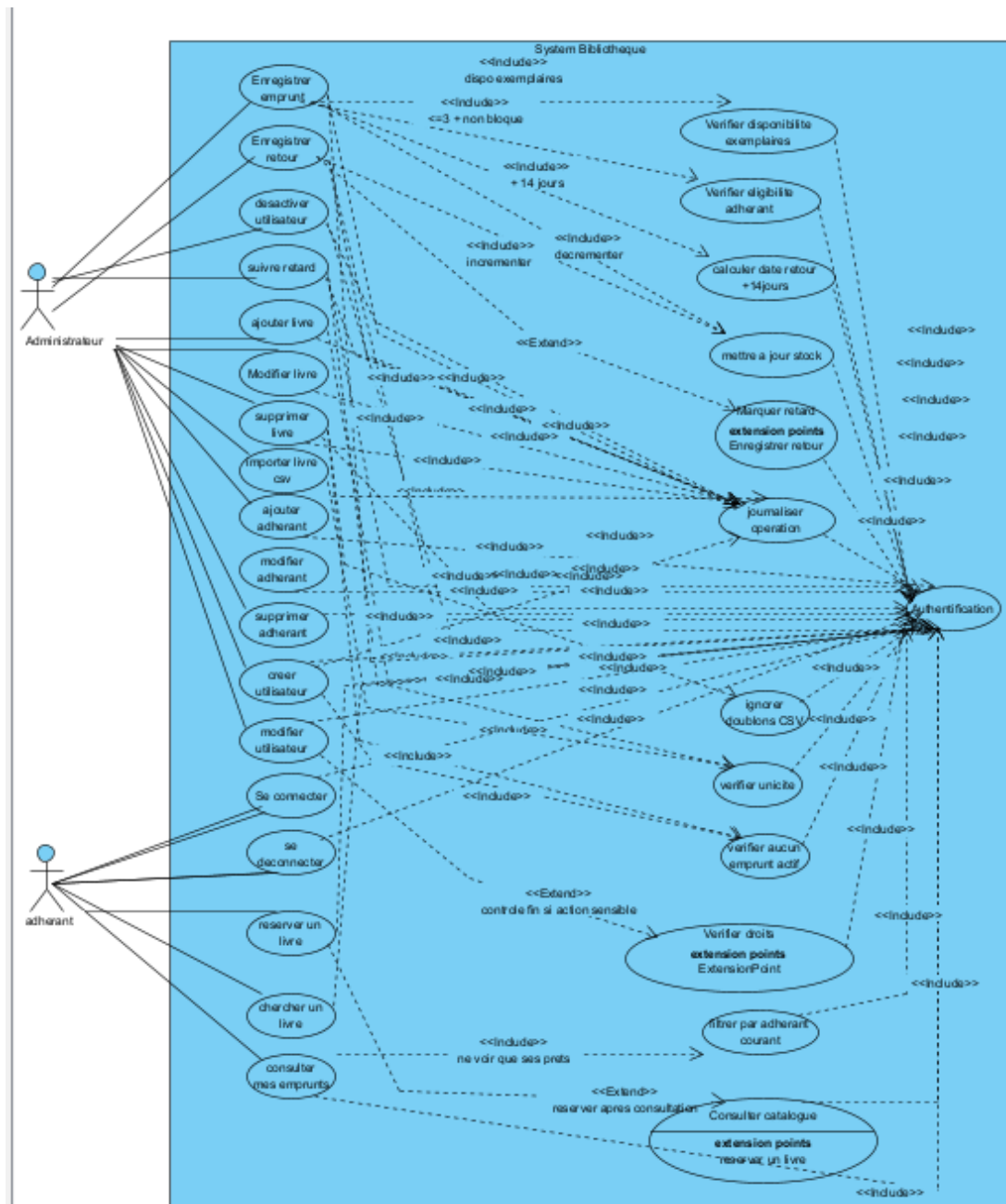
- **Livre** : Identifié par un ISBN unique. La suppression est impossible si des exemplaires sont en cours de prêt.
- **Adhérent** : Limité à 3 prêts actifs simultanés. Un retard supérieur à 10 jours bloque tout nouvel emprunt⁷.
- **Emprunt** : La date de retour est fixée à 14 jours après l'emprunt. Le système gère automatiquement les stocks (décrémentation à l'emprunt, incrémentation au retour).
- **Sécurité** : Authentification obligatoire par rôle (ADMIN ou UTILISATEUR) avec hachage des mots de passe BCrypt.

3. Modélisation UML

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation illustre les interactions des acteurs avec le système :

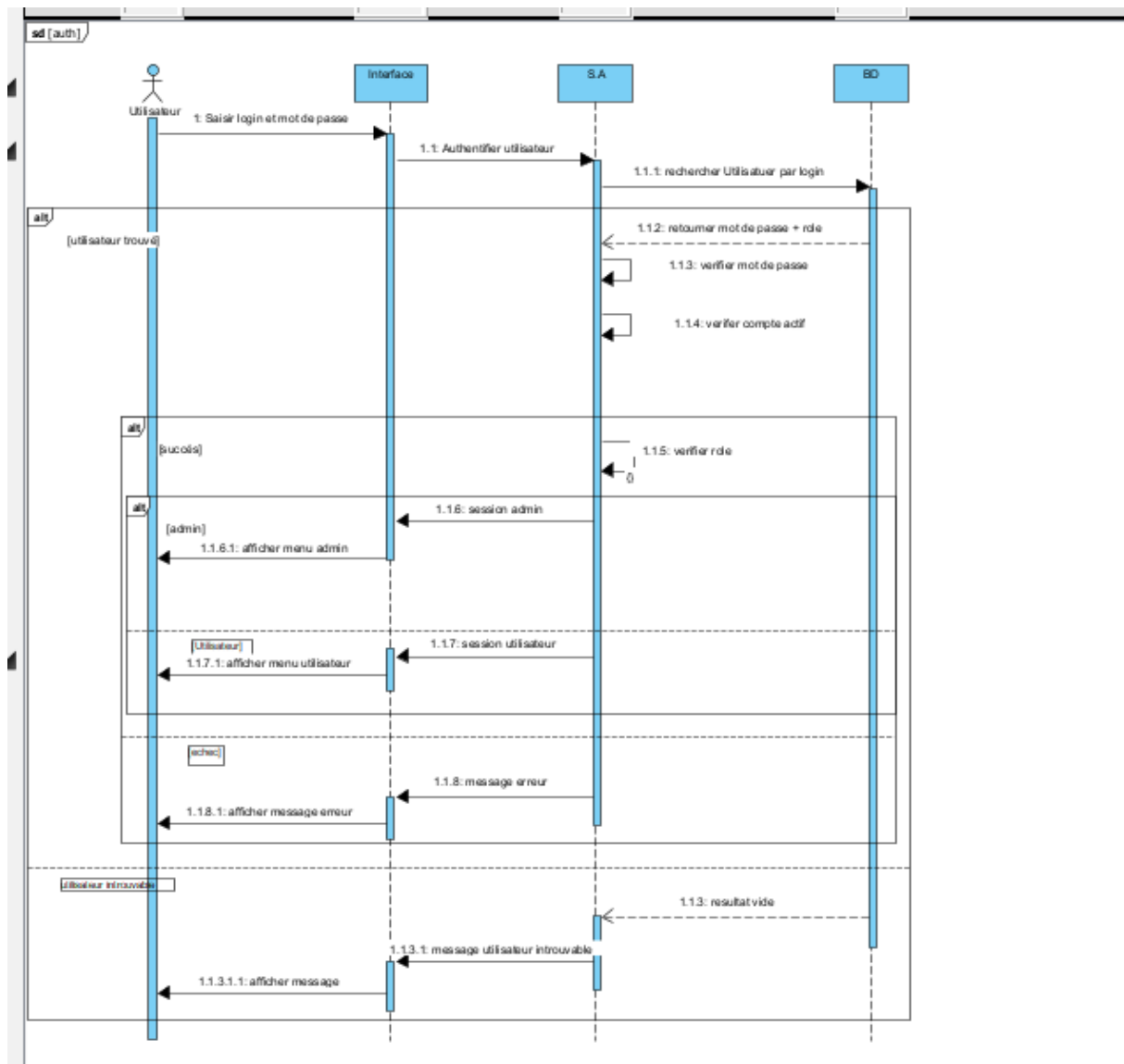
- **L'Administrateur** dispose de droits étendus : gestion des livres (CRUD), des membres, des comptes utilisateurs et suivi des retards.
- **L'Adhérent** peut consulter le catalogue, rechercher des ouvrages et effectuer des réservations.
- **L'Authentification** est un point de passage obligatoire (include) pour toutes les actions, et chaque opération sensible génère automatiquement un log.



3.2 Diagrammes de Séquence

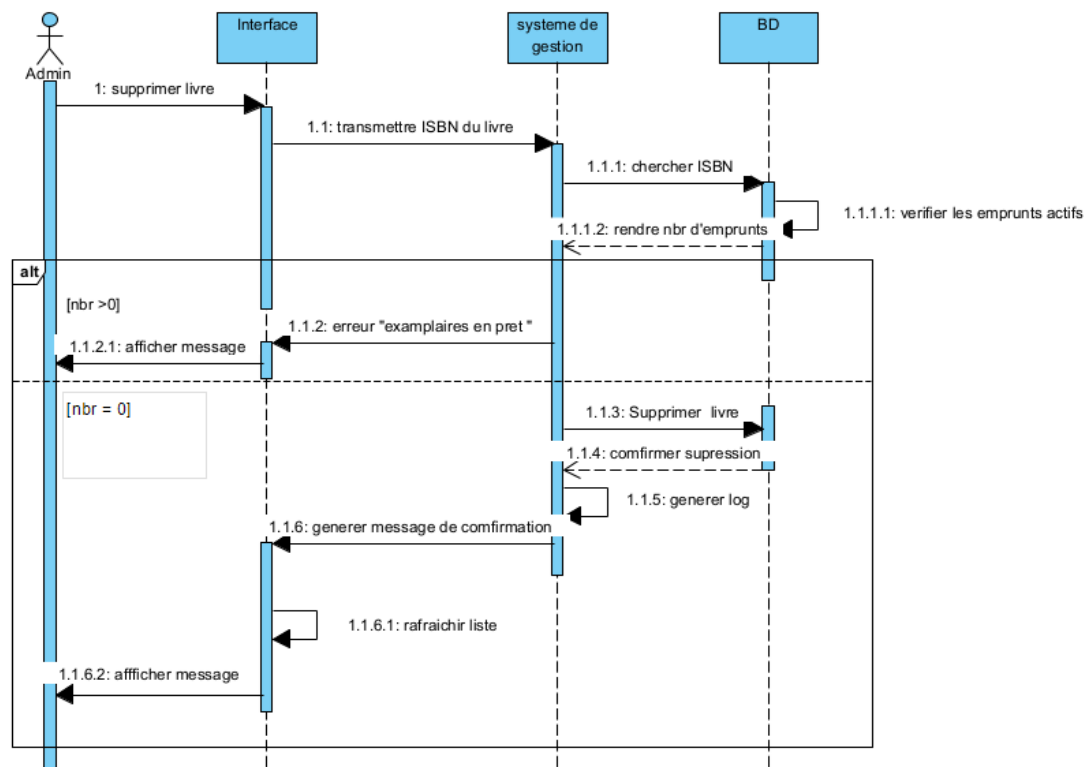
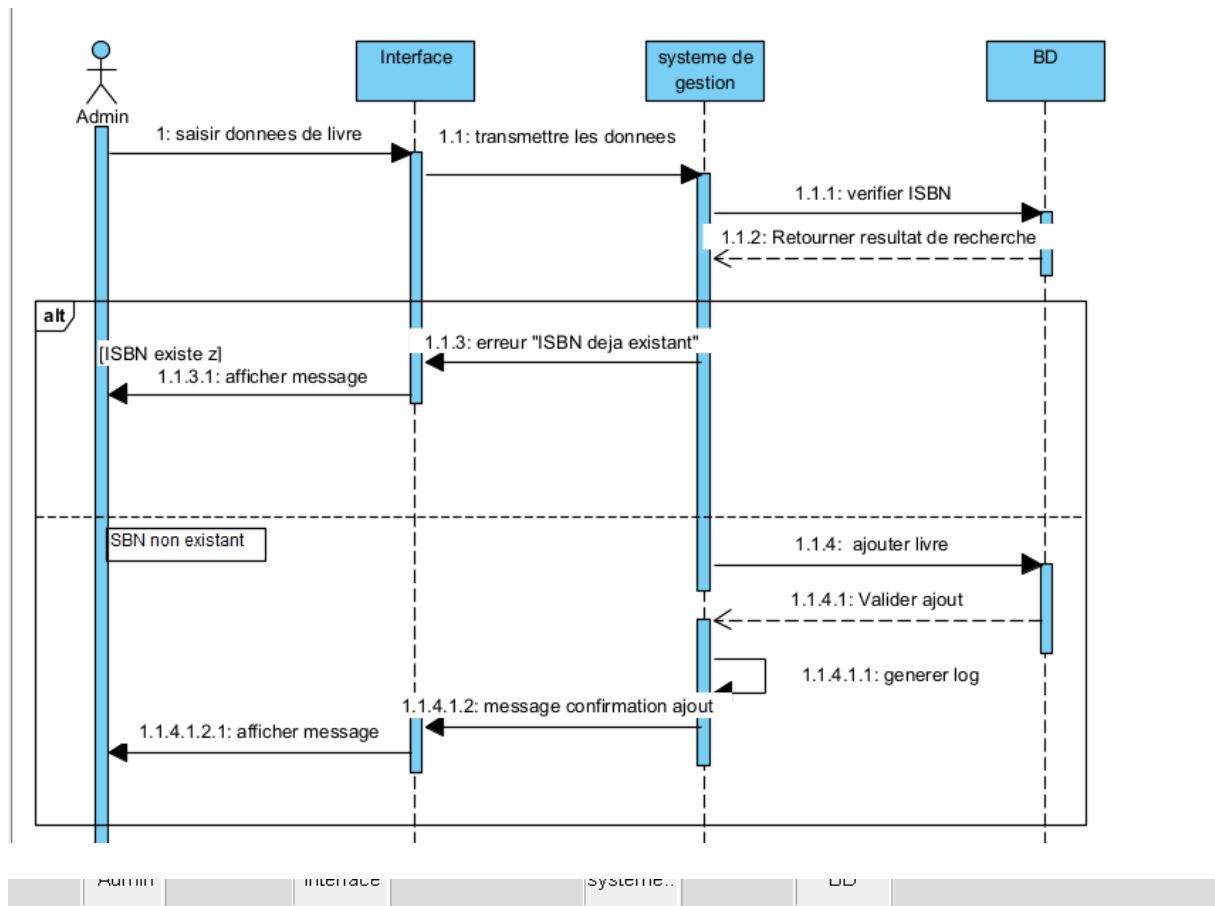
Les diagrammes fournis détaillent la dynamique des processus métier :

- Authentification:** Le processus valide les identifiants via la base de données, vérifie si le compte est actif, puis redirige l'utilisateur vers l'interface correspondant à son rôle (Admin ou Utilisateur).

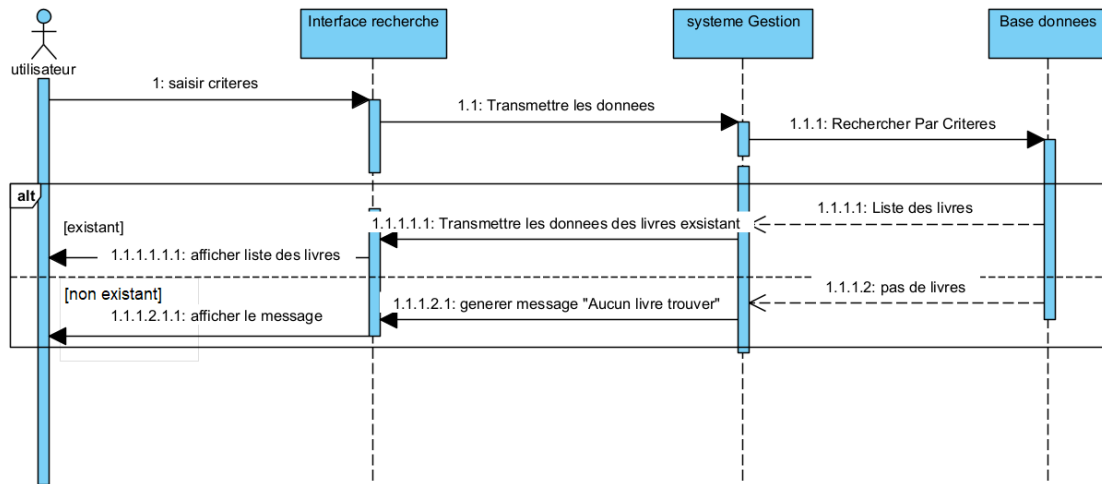


- **Gestion des Livres:**

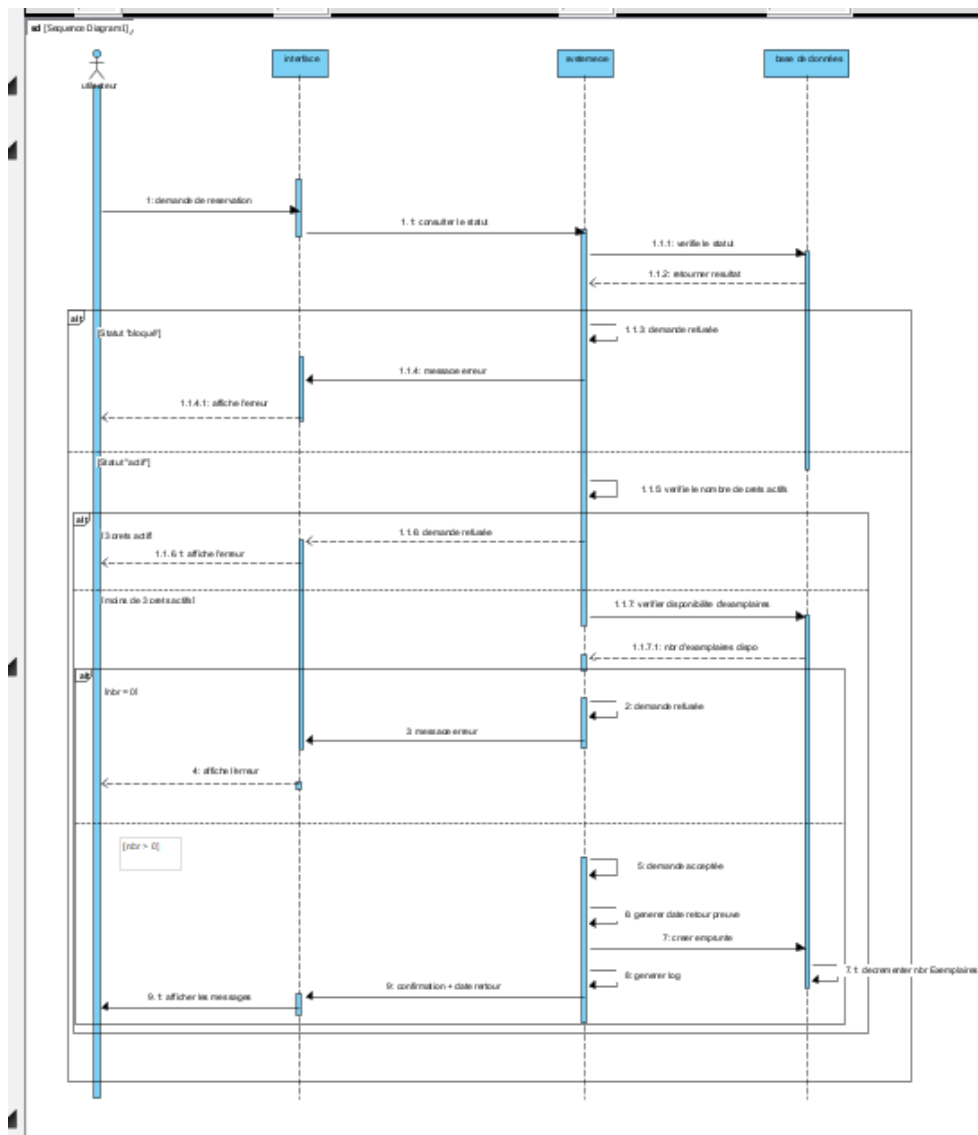
- Lors de l'ajout, le système vérifie l'unicité de l'ISBN avant de confirmer l'opération et de générer un log.
- La suppression inclut une vérification critique des emprunts actifs pour empêcher la suppression d'un livre non restitué.



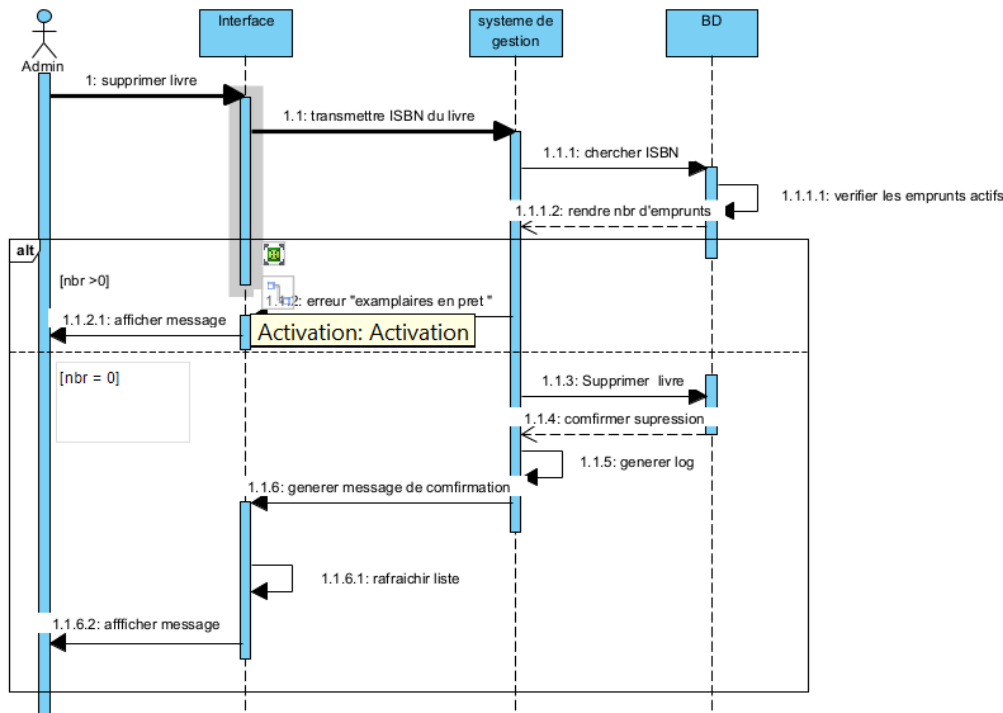
- **Recherche de Livres:** Ce flux permet à l'utilisateur d'interroger la base de données par critères et de recevoir soit une liste de résultats, soit un message l'informant qu'aucun livre n'a été trouvé.



- **Emprunt :** C'est le flux le plus complexe. Il vérifie successivement le statut de l'adhérent (non bloqué), son quota de prêts < 3 , et la disponibilité réelle du livre $\text{nbr} > 0$. Si toutes les conditions sont remplies, l'emprunt est créé, la date de retour est calculée, le stock est mis à jour et l'opération est journalisée.



- **Supprimer** : La suppression est une opération protégée par une règle de gestion stricte pour éviter l'incohérence des données.
1. **Vérification des Prêts** : Avant toute suppression, le système vérifie dans la base de données si le livre possède des exemplaires actuellement en cours de prêt²⁶.
 2. **Blocage** : Si des exemplaires sont prêtés ($\text{nbr} > 0$), la suppression est rejetée avec un message d'erreur.
 3. **Exécution** : Si aucun exemplaire n'est en prêt ($\text{nbr} = 0$), le livre est retiré de la base de données, la liste est rafraîchie et l'action est journalisée



3.3 Diagrammes de classes

Ce chapitre présente la structure logique des données et les relations entre les différentes entités du système. Il sert de base pour la génération de la base de données et l'implémentation des classes Java dans le package model.

Description des Entités

- **Livre** : Représente les ouvrages de la bibliothèque. Chaque livre possède un code unique (ISBN), un titre, une catégorie, et un compteur d'exemplaires disponibles.
- **Adhérent (Membre)** : Représente les étudiants ou le personnel. Ils sont identifiés par un numéro et un email uniques. Le diagramme inclut des attributs pour suivre le statut (bloqué ou actif) en cas de retard supérieur à 10 jours.
- **Emprunt (Prêt)** : Cette classe d'association lie un Adhérent à un Livre. Elle contient la date d'emprunt, la date de retour prévue (calculée à +14 jours) et le statut de l'emprunt.
- **Utilisateur (Compte)** : Définit les accès au système avec un login unique, un mot de passe et un rôle spécifique (ADMIN ou USER).

7.2 Relations et Multiplicités

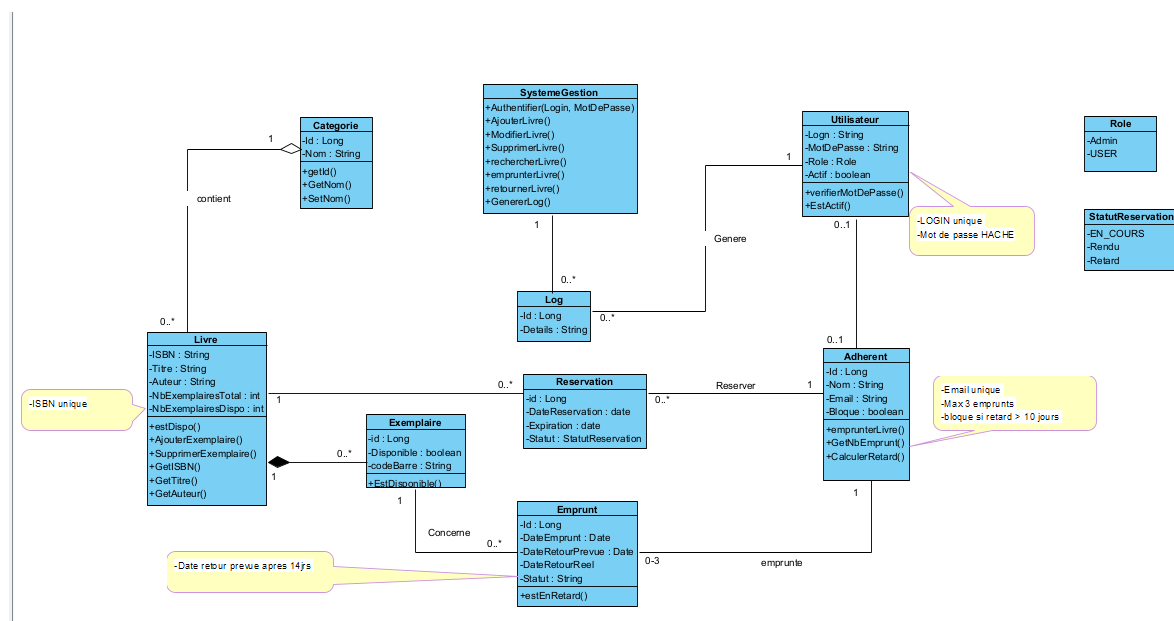
Le diagramme modélise les contraintes d'intégrité référentielle suivantes :

- **Catégorie - Livre** : Une catégorie peut contenir plusieurs livres, mais un livre appartient à une seule catégorie 1.
- **Adhèrent - Emprunt** : Un adhérent peut être lié à plusieurs emprunts, mais avec une contrainte de gestion limitant les prêts actifs à 3 simultanément 0..3.
- **Livre - Emprunt** : Un exemplaire de livre ne peut être associé qu'à un seul emprunt actif à la fois.

7.3 Méthodes et Logique Métier

Les classes incluent des méthodes clés pour automatiser la gestion :

- `calculerDateRetour()` : Génère automatiquement la date d'échéance.
- `decrementerExemplaire()` / `incrementerExemplaire()` : Gère le stock lors des opérations de prêt et de retour.



4. Configuration et Gestion de Projet (Maven)

Pour garantir la stabilité et la portabilité du projet "Gestion de Bibliothèque", nous avons opté pour l'outil d'automatisation **Maven**. Cette étape est cruciale pour structurer l'application Java Desktop et gérer les bibliothèques tierces sans inclure manuellement les fichiers .jar.

4.1 Structure et Architecture

L'arborescence du projet a été organisée pour respecter le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) adapté à une application Swing, facilitant la maintenance future.

Le code source est divisé en packages logiques correspondant aux diagrammes UML:

- **Modèle (estm.biblio.model) :** Contient les classes Java qui reflètent exactement la structure des données définie dans le diagramme de classes (Livre, Adhérent, Emprunt).
- **Accès aux Données (estm.biblio.dao) :** Isole les requêtes SQL. C'est ici que le code Java communique avec la base de données MySQL.
- **Service/Contrôleur :** Contient la logique métier (les règles de gestion comme le calcul des dates ou la vérification des quotas).

4.2 Gestion des Dépendances (pom.xml)

Le fichier de configuration Maven (pom.xml) a été paramétré pour télécharger et intégrer automatiquement trois modules essentiels au fonctionnement du système :

1. **Pilote de Base de Données (MySQL Connector) :** Permet à l'application Java d'établir une connexion fluide avec la base de données relationnelle pour stocker les livres et les adhérents.
2. **Tests Unitaires (JUnit) :** Permet de valider individuellement les méthodes critiques, comme le calcul des dates de retour.

5. Implémentation de la Logique Métier

Cette section détaille comment les règles de gestion complexes, identifiées lors de l'analyse, ont été traduites en algorithmes Java fonctionnels.

5.1 Gestion de la Connexion (Pattern Singleton)

Pour optimiser les performances, nous avons implémenté le design pattern **Singleton** pour la connexion à la base de données.

- **Fonctionnement :** Le code s'assure qu'une seule instance de connexion est créée et partagée par toute l'application.
- **Avantage :** Cela évite de surcharger le serveur MySQL en ouvrant une nouvelle connexion à chaque fois qu'un utilisateur clique sur un bouton, ce qui est crucial pour une application centralisée.

5.2 Traduction des Diagrammes de Séquence en Code

L'implémentation suit rigoureusement la dynamique décrite dans les diagrammes de séquence UML.

A. Authentification et Sécurité Le module de connexion intercepte la saisie de l'utilisateur. Au lieu de comparer simplement les mots de passe, le système récupère le mot de passe stocké en base de données et le compare avec la saisie .

Une fois validé, le code vérifie le rôle (ADMIN ou USER) pour rediriger vers la bonne interface, comme spécifié dans le processus d'authentification.

B. Algorithme d'Emprunt (Le cœur du système) La fonction d'enregistrement d'un prêt est la plus complexe car elle doit valider plusieurs conditions strictes avant d'écrire en base de données. Le code exécute les étapes suivantes de manière séquentielle :

1. **Vérification Administrative** : Le système vérifie d'abord si l'adhérent a un statut "Bloqué" (dû à un retard précédent supérieur à 10 jours).
2. **Contrôle du Quota** : Une requête compte le nombre de prêts actifs de l'adhérent. Si ce nombre est égal ou supérieur à 3, le code lève une exception et bloque l'opération.
3. **Vérification du Stock** : Le code vérifie si le compteur d'exemplaires disponibles du livre est strictement supérieur à 0.
4. **Validation** : Si toutes les conditions sont remplies, le système crée l'objet Emprunt, calcule automatiquement la date de retour (Date du jour + 14 jours) et décrémente le stock du livre.

C. Gestion des Livres et Intégrité Pour l'ajout de livres, le code effectue une recherche préalable de l'ISBN. Si l'ISBN existe déjà, l'insertion est refusée pour éviter les doublons. Pour la suppression, nous avons implémenté une sécurité logique : avant de supprimer un livre, le système consulte la table des emprunts. Si des exemplaires sont encore en circulation (non rendus), la suppression est interdite par le code pour maintenir la cohérence des données.

6. Résultats et Interfaces Graphiques

Cette partie illustre le fonctionnement final de l'application "Gestion de Bibliothèque". Les interfaces ont été conçues pour être ergonomiques et intuitives, tout en respectant strictement la séparation des rôles (Admin vs Utilisateur) définie dans le diagramme de cas d'utilisation.

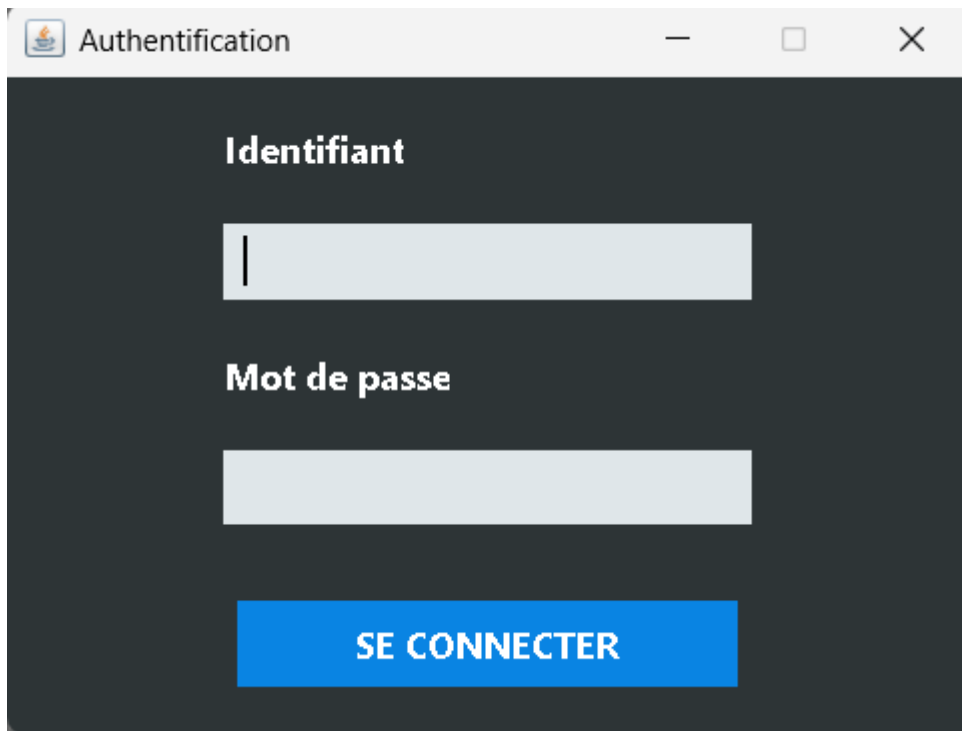
L'application utilise **Java Swing** pour le rendu visuel, garantissant une intégration native sur les postes de bureau de l'université.

1. Interface d'Authentification (Login)

Titre de la figure : *Figure 1 : Fenêtre d'authentification sécurisée de l'application.*

Description : Cette interface représente le point d'entrée unique de l'application. Développée avec **Java Swing**, elle arbore un design moderne ("Dark Mode") pour un confort visuel accru.

- **Fonctionnalité :** Elle permet à l'utilisateur de saisir son identifiant et son mot de passe.
- **Sécurité :** Le système vérifie les informations via la couche DAO (UtilisateurDao) connectée à la base de données MySQL.
- **Redirection intelligente :** Selon le rôle associé au compte (ADMIN ou USER), l'application redirige automatiquement vers le tableau de bord approprié (Administration ou Espace Étudiant).



The image shows a Java Swing window titled "Authentification". The window has a dark gray background and a light gray title bar with standard window controls (minimize, maximize, close). Inside the window, there are two text input fields. The first field is labeled "Identifiant" and the second field is labeled "Mot de passe". Below these fields is a blue button with the text "SE CONNECTER" in white capital letters.

2. Dashboard Administrateur - Gestion des Livres

Titre de la figure : *Figure 2 : Interface administrateur - Onglet de gestion du catalogue (CRUD).*

Description : Cet écran est le cœur de la gestion du fond documentaire. Il est divisé en trois zones ergonomiques :

- **Barre de Recherche (Haut) :** Permet à l'administrateur de filtrer rapidement les ouvrages par titre, auteur ou ISBN.
- **Formulaire d'Édition (Gauche) :** Une zone de saisie permettant d'ajouter ou de modifier les détails d'un livre (ISBN, Titre, Auteur, Catégorie, Stock).
- **Tableau de Données (Centre) :** Une JTable dynamique qui affiche l'ensemble des livres. Un clic sur une ligne remplit automatiquement le formulaire pour faciliter la modification.
- **Actions :** Des boutons de couleur distincte (Vert pour Ajouter, Orange pour Modifier, Rouge pour Supprimer) offrent une interface intuitive pour les opérations CRUD.

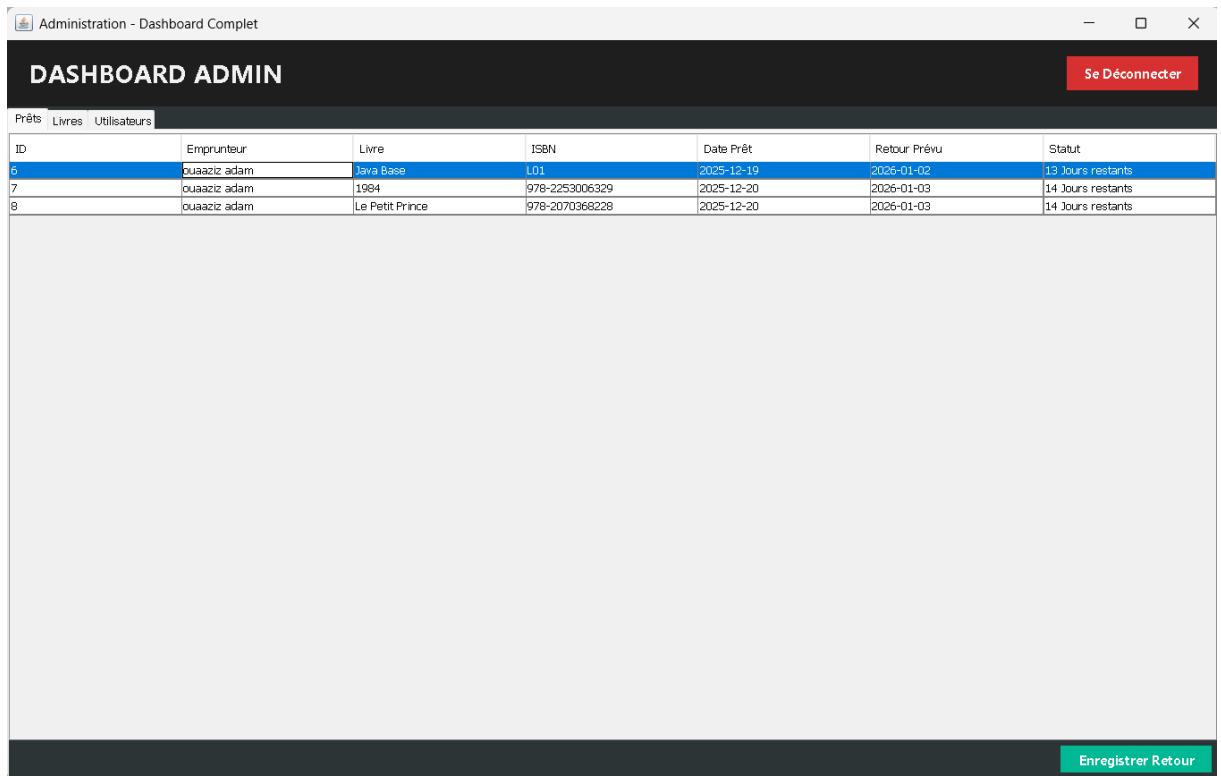
ISBN	Titre	Auteur	Catégorie	Stock
978-0132350884	Clean Code	Robert C. Martin	Informatique	5
978-0134685991	Effective Java	Joshua Bloch	Informatique	3
978-0201633610	Design Patterns	Erich Gamma	Informatique	2
978-1491950357	Building Microservices	Sam Newman	Informatique	4
978-2020005789	L'Étranger	Albert Camus	Roman	6
978-2070368228	Le Petit Prince	Antoine de Saint-Exupéry	Roman	11
978-2100491122	Algèbre Linéaire	Seymour Lipschutz	Mathématiques	10
978-2100754166	Physique Tout-en-un	Marie-Noëlle Sanz	Physique	3
978-2247160892	Introduction au Droit	Muriel Fabre-Magnan	Droit	5
978-2253006329	1984	George Orwell	Roman	7
L01	Java Base	Oracle	Info	2

3. Dashboard Administrateur - Gestion des Prêts et Retours

Titre de la figure : *Figure 3 : Interface administrateur - Suivi des emprunts et gestion des retours.*

Description : Cet onglet permet un suivi rigoureux de la circulation des ouvrages.

- **Tableau de Suivi :** Affiche la liste des emprunts en cours avec des informations cruciales : nom de l'étudiant, titre du livre, date de prêt et date limite de retour.
- **Gestion des Retards :** Le système calcule automatiquement les jours restants. Une logique métier visuelle indique clairement les retards (ex: "RETARD DE 5 JOURS") directement dans le tableau.
- **Validation des Retours :** Le bouton "Enregistrer Retour" permet de clôturer un emprunt sélectionné, ce qui déclenche automatiquement la mise à jour du stock (+1 exemplaire) dans la base de données.



ID	Emprunteur	Livre	ISBN	Date Prêt	Retour Prévu	Statut
6	ouaaziz adam	Java Base	L01	2025-12-19	2026-01-02	13 Jours restants
7	ouaaziz adam	1984	978-2253006329	2025-12-20	2026-01-03	14 Jours restants
8	ouaaziz adam	Le Petit Prince	978-2070366228	2025-12-20	2026-01-03	14 Jours restants

4. Dashboard Administrateur - Gestion des Utilisateurs

Titre de la figure : *Figure 4 : Interface administrateur - Administration des comptes étudiants.*

Description : Cette interface centralise la gestion des membres de la bibliothèque.

- Elle permet de créer simultanément la fiche d'identité d'un adhérent (Nom, Prénom, Email) et son compte de connexion (Login, Mot de passe, Rôle).
- L'administrateur peut y modifier les informations personnelles ou supprimer un compte, garantissant ainsi la maintenance de la base d'utilisateurs.

Administration - Dashboard Complet

DASHBOARD ADMIN

Se Déconnecter

Prêts Livres Utilisateurs

Gestion Comptes

Login: Pass: Rôle: USER (Adhérent) ▼

Nom: Prénom: Email:

ID	Nom & Prénom	Email	Login	Rôle
5	ouaaziz adam	adamouaaziz25@gmail.com	adam	USER
5	houcein behja	houcein@gmail.com	houcein	USER
7	charifi ahmed	ahmed@gmail.com	ahmed	USER

Créer Modifier Info Supprimer

5. Espace Étudiant - Catalogue et Recherche

Titre de la figure : *Figure 5 : Espace Étudiant - Consultation et Recherche d'ouvrages.*

Description : Conçue pour être simple et accessible, cette interface permet aux étudiants d'interagir avec la bibliothèque.

- **Consultation :** L'étudiant a accès à la liste complète des livres avec leur statut de disponibilité en temps réel (ex: "Disponible (5)" ou "Indisponible").
- **Recherche :** Une barre de recherche permet de trouver rapidement un livre spécifique.
- **Emprunt :** Le bouton "Emprunter ce livre" déclenche une transaction qui vérifie les règles métier (maximum 3 livres, pas de retards graves) avant de valider l'emprunt.

Espace Étudiant - Dark Mode

Bienvenue, adam

Se Déconnecter

Catalogue

Mes Emprunts

Catalogue des Livres

Recherche :

Rechercher

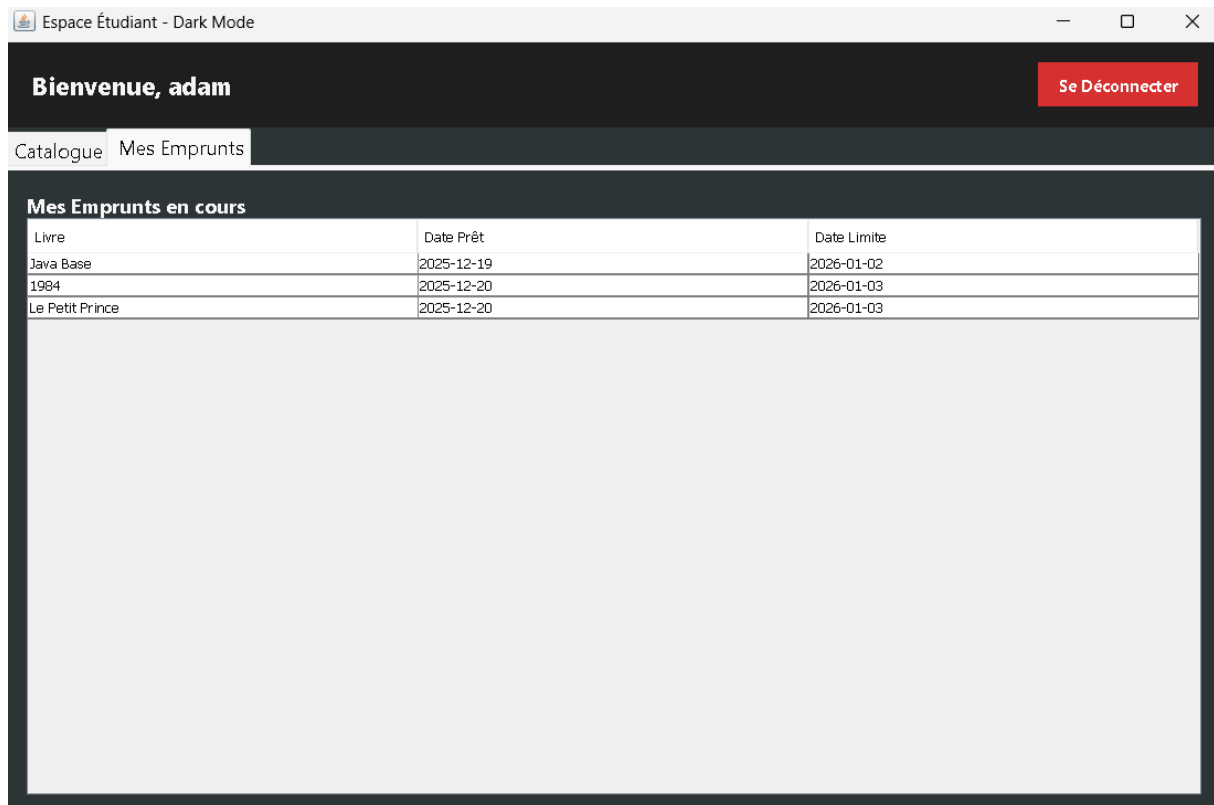
ISBN	Titre	Auteur	Catégorie	Disponibilité
978-0132350884	Clean Code	Robert C. Martin	Informatique	Disponible (5)
978-0134685991	Effective Java	Joshua Bloch	Informatique	Disponible (3)
978-0201633610	Design Patterns	Erich Gamma	Informatique	Disponible (2)
978-1491950357	Building Microservices	Sam Newman	Informatique	Disponible (4)
978-2020005789	L'Étranger	Albert Camus	Roman	Disponible (6)
978-2070368228	Le Petit Prince	Antoine de Saint-Exupéry	Roman	Disponible (11)
978-2100491122	Algèbre Linéaire	Seymour Lipschutz	Mathématiques	Disponible (10)
978-2100754166	Physique Tout-en-un	Marie-Noëlle Sanz	Physique	Disponible (3)
978-2247160892	Introduction au Droit	Muriel Fabre-Magnan	Droit	Disponible (5)
978-2253006329	1984	George Orwell	Roman	Disponible (7)
L01	Java Base	Oracle	Info	Disponible (2)

Emprunter ce Livre

6. Espace Étudiant - Mes Emprunts

Titre de la figure : *Figure 6 : Espace Étudiant - Suivi personnel des emprunts.*

Description : Cet onglet offre à l'étudiant une vue synthétique de sa situation. Il y retrouve la liste de ses livres en cours de lecture ainsi que les dates limites de retour, favorisant ainsi le respect des délais imposés par le règlement de la bibliothèque.



Livre	Date Prêt	Date Limite
Java Base	2025-12-19	2026-01-02
1984	2025-12-20	2026-01-03
Le Petit Prince	2025-12-20	2026-01-03

Conclusion Générale

En conclusion, la réalisation de cette application de **Gestion de Bibliothèque Universitaire** a constitué une étape fondamentale dans notre parcours d'apprentissage du développement logiciel. Ce projet nous a permis de concrétiser les concepts théoriques de la **Programmation Orientée Objet (POO)** à travers une mise en situation réelle et complexe.

Sur le plan technique, l'objectif principal a été atteint : nous avons développé une application fonctionnelle, robuste et ergonomique. L'adoption de l'architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** a été déterminante pour structurer le code, garantissant une séparation claire entre la logique métier, l'accès aux données et l'interface utilisateur. L'utilisation du pattern **DAO (Data Access Object)** a également permis de centraliser et de sécuriser les interactions avec la base de données **MySQL**.

D'un point de vue fonctionnel, l'application répond aux besoins essentiels d'une bibliothèque universitaire :

- Une gestion sécurisée des accès via une authentification par rôles (**Admin** et **Étudiant**).
- Un tableau de bord administratif complet permettant la gestion du catalogue (CRUD), des utilisateurs et le suivi rigoureux des emprunts et des retards.
- Une interface dédiée aux étudiants, facilitant la recherche d'ouvrages et la consultation de leur historique.

Ce projet a également été l'occasion de se confronter aux défis classiques du développement, tels que la gestion des exceptions SQL, la synchronisation des données entre l'interface et la base, ainsi que la conception d'une expérience utilisateur (UX) intuitive avec **Java Swing** (notamment via l'implémentation d'un "Dark Mode").

Perspectives d'évolution

Bien que l'application soit pleinement opérationnelle, plusieurs pistes d'amélioration pourraient être envisagées pour l'enrichir davantage :

1. **Sécurité** : Implémenter le hachage des mots de passe avant le stockage en base de données pour renforcer la sécurité.
2. **Statistiques avancées** : Ajouter un module de visualisation graphique (diagrammes) pour analyser les livres les plus empruntés ou les taux de fréquentation.
3. **Système de réservation** : Permettre aux étudiants de réserver un livre actuellement indisponible et d'être notifiés lors de son retour.
4. **Migration Web** : Porter cette application Desktop vers une architecture Web (Spring Boot / React) pour la rendre accessible depuis n'importe quel navigateur sans installation.

Pour terminer, ce projet a été une expérience très formatrice, consolidant nos compétences en Java et bases de données, tout en nous préparant aux exigences professionnelles de conception et de déploiement d'applications.